

OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN					
Examen :	Probatoire	Séries :	C et E	Session :	
Épreuve :	Physique	Durée :	03 heures	Coefficients :	C : 04 E : 03

PARTIE I : EVALUATION DES RESSOURCES / 24 points

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs / 8 points

1. Définir : récepteur électrique, flux magnétique. 2pt
2. Enoncer la loi de Pouillet. 2pt
3. Décrire le principe de fonctionnement d'un alternateur. 2pt
4. Donner l'expression de la puissance intrinsèque d'un microscope et expliciter les grandeurs physiques qui y interviennent. 2pt

EXERCICE 2 : Application des savoirs / 8 points

1. Lentille mince / 3 points

On accole à une lentille L_1 de distance focale $+0,25$ m, une seconde lentille L_2 . La vergence équivalente de la lentille obtenue est $C = +2 \delta$. Déterminer :

- 1.1 La vergence de la lentille L_1 . 1pt
- 1.2 La vergence et la nature de la lentille L_2 . 2pt

2. Puissance et énergie / 3 points

Un moteur est connecté sur un réseau de courant alternatif de tension 220 V et de facteur de puissance $k = 0,8$. L'appareil étant traversé par un courant $I = 2$ A, déterminer :

- 2.1 La puissance moyenne de ce moteur. 1,5pt
- 2.2 L'énergie consommée en 7200 s si la puissance moyenne vaut $P = 352$ W. 1,5pt

3. Energie d'un photon / 2 points

Une lampe à vapeur de sodium émet une radiation de fréquence $f = 5,09 \times 10^{14}$ Hz. Calculer :

- 3.1 L'énergie de cette radiation. 1pt
- 3.2 La longueur d'onde de cette radiation. 1pt

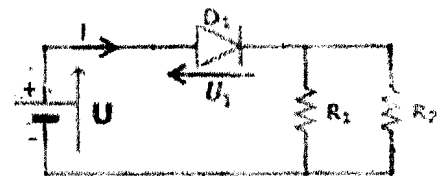
On donne : $h = 6,62 \times 10^{-34}$ J.s et $c = 3 \times 10^8$ m.s⁻¹

EXERCICE 3 : Utilisation des savoirs / 8 points

1. Electricité/ 4 points

On considère le circuit électrique ci-contre.

Le générateur de résistance interne nulle délivre à ses bornes une tension $U = 12$ V, la diode qui est un récepteur a une tension seuil U_s et une résistance dynamique r_d . Les résistors R_1 et R_2 sont identiques. Déterminer :



- 1.1. L'intensité de courant qui traverse chaque résistor. 2pt
- 1.2 La résistance dynamique de la diode sachant que $I = 1,6$ A. 2pt

On donne : $R_1 = R_2 = 10 \Omega$; $U_s = 0,8$ V ; $U_1 = 4$ V

2. mécanique / 4 points

On considère un dispositif constitué d'un treuil couplé à l'arbre d'un moteur. Le moteur de puissance $P = 8832$ W

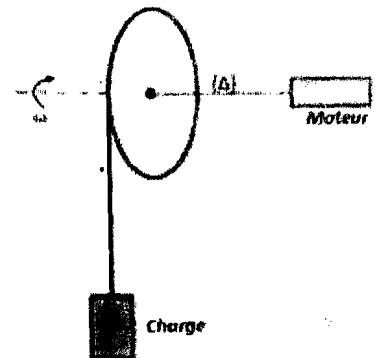


exerce sur l'axe de la poulie de rayon $r = 30 \text{ cm}$ un couple de moment $M_A = 400 \text{ N.m}$.

Ce dispositif soulève à vitesse constante une charge de masse m . Le fil est inextensible

2.1 Déterminer la vitesse angulaire du moteur. 2pt

2.2 Déterminer la hauteur de la charge après 10 s sachant que la vitesse angulaire $\omega = 22,08 \text{ rad.s}^{-1}$. 2pt



PARTIE II : EVALUATION DES COMPETENCES / 16 points

Situation problème :

Au cours d'une séance de travaux pratiques, le professeur répartit les élèves en deux groupes.

Groupe	Travail à faire	Résultat obtenu
A	Exploiter l'expérience du document 1 afin de déterminer l'intensité de la pesanteur du lieu. Pour cela, le pendule est écarté d'un angle θ par rapport à sa position d'équilibre et abandonné sans vitesse initiale au point A. La vitesse au point B est notée V.	Intensité de la pesanteur $g = 10 \text{ N/kg}$.
B	Exploiter le document 2 afin de préciser la nature chaude ou froide de l'étoile (71 Tauri).	Désaccord sur la nature.

Documents et informations.

Document 1 : pendule sur un plan incliné Informations : - Longueur du pendule l ; - Plan incliné d'un angle α par rapport à l'horizontale ; - La boule est considérée comme un point matériel. - on rappelle $P_1 = P \sin \alpha$ - Les forces de frottement sont négligées. Données : $\alpha = 30^\circ$, $V = 0,7 \text{ m/s}$, $\theta = 60^\circ$, $l = 10 \text{ cm}$	Document 2 : profil spectral de l'étoile Informations : - Etoiles chaudes, les températures atteignent 50000°C ; - Etoiles froides, les températures de l'ordre de 5000°C Données : Constance de Wien : $A = 2,89 \times 10^{-3} \text{ K.m}$.
---	---

En exploitant les informations ci – dessus et en utilisant un raisonnement scientifique,

1. Examine si le résultat obtenu par le groupe A est bon. 8pt

2. Aide les élèves à identifier la nature de l'étoile 71 Tauri. 8pt